

Dokumentace Projektu: Leasingový Systém

Modelování a Návrh Software (MNS)

Kořínek David (A24B0263P)

1. Úvod a cíle systému

Cílem projektu je návrh a implementace robustního informačního systému pro správu leasingových smluv. Systém automatizuje proces od registrace zákazníka, přes vytvoření návrhu smlouvy až po její aktivaci a následné ukončení. Klíčovým požadavkem byl důraz na objektově orientovaný návrh s využitím pokročilých návrhových vzorů pro zajištění rozšiřitelnosti a čistoty kódu.

2. Model užití (Use Case Model)

Systém rozlišuje hlavního aktéra (Administrátora), který interaguje se systémem skrze definované případy užití. Zde jsou příklady některých UC, podrobný přehled je v souboru *dokumentace\UseCases.pdf*

ID	Případ užití	Popis a klíčová logika
1	Registrace zákazníka	Vytvoření nového profilu nájemce v databázi systému.
2	Vytvoření návrhu smlouvy	Sestavení parametrů leasingu. Include: Výpočet splátky (UC07).
3	Aktivace smlouvy	Přechod smlouvy ze stavu Návrh do stavu Aktivní. Kontrola dostupnosti vozu.
4	Evidence platby	Zápis příchozí splátky k dané smlouvě.

3. Doménový model (Class Diagram)

Doménový model je navržen tak, aby reflektoval reálné vztahy v leasingovém byznysu. Pro splnění požadavků na kvalitu byly implementovány následující vzory:

- **Vzor State:** Řídí životní cyklus třídy Smlouva (Návrh, Aktivní, Ukončeno). Logika přechodů je delegována na konkrétní třídy stavů.
- **Vzor Strategy:** Umožňuje měnit algoritmus výpočtu splátky (např. Standardní vs. Akční) bez nutnosti zásahu do kódu Smlouvy.

4. Stavový diagram (State Machine)

Tento model popisuje, jak se mění vnitřní stav smlouvy v závislosti na volaných metodách:

- **Návrh:** Počáteční bod. Nelze připisovat platby nebo servisní prohlídky. Slouží pouze jako návrh pro klienta.
- **Aktivní:** Vyvoláno metodou `aktivovat()`. Povolen zápis plateb a servisu.
- **Ukončeno:** Vyvoláno metodou `ukoncit()`. Konečný stav, data už opět nelze měnit. Na základě stavu plateb (auto uhrazeno/stále dluh) při ukončení je buď vozidlo vráceno do systému nebo “ponecháno” klientovi.

Uživatelské rozhraní je navrženo jako konzolová aplikace (CLI) s důrazem na jednoduchost použití. Storyboard ukazuje cestu uživatele od vytvoření zákazníka po vytvoření smlouvy (předpoklad, že vozidla jsou již v systému zadána).

Krok 1: Hlavní menu (volba 2: Registrace zákazníka).

Krok 2: Formulář parametrů (Jméno, Příjmení, Číslo účtu).

Krok 3: Potvrzení registrace zákazníka.

Krok 4: Hlavní menu (volba 1: Nová smlouva).

Krok 5: Formulář parametrů (Výběr zákazníka, Výběr vozidla, Výběr typu (strategie) leasingu, datum počátku, datum konce).

Krok 6: Vytvoření (pouze Návrh!) smlouvy a výpis spočtené měsíční splátky.

5. Logická struktura a rozdělení (Dekompozice)

Projekt je rozdělen do modulů podle jejich zodpovědnosti (princip Single Responsibility), což usnadňuje údržbu a testování.

- **models/ (Entity):** Obsahuje základní datové třídy jako *Zakaznik*, *Vozidlo*, *Platba* a *ServisniProhlidka*. Tyto třídy pouze drží data a nemají složitou logiku.
- **logic/ (Řízení):** Zde se nachází třída *LeasingSystem*. Funguje jako Controller, který drží seznamy entit a zprostředkovává operace mezi UI a datovým modelem.
- **states/ a strategies/ (Návrhové vzory):** Samostatné složky pro implementaci vzorů **State** (stavy smlouvy) a **Strategy** (výpočty splátek).

6. Implementace návrhových vzorů

Důvodem pro toto rozdělení je oddělení měnící se logiky od stabilního jádra aplikace.

Vzor STATE (Řízení životního cyklu)

Logika toho, co lze se smlouvou dělat, není uložena v obřím if-else bloku uvnitř třídy Smlouva, ale je delegována na objekty stavů.

- **Proč:** Přidání nového stavu (např. "V reklamaci") nevyžaduje zásah do existujícího kódu smlouvy, pouze vytvoření nové třídy dědící ze StavSmlouvy.
- **Uložení:** Třídy StavNavrh, StavAktivni a StavUkonceno implementují specifické chování metod aktivovat() a ukoncit().

Vzor STRATEGY (Algoritmy výpočtu)

Výpočet měsíční splátky je vyčleněn do samostatných strategií.

- **Proč:** Různé typy leasingu (standardní, akční) mají různé vzorce. Smlouva pouze "vlastní" strategii a volá její metodu vypocitej().
- **Uložení:** Třídy StandardniVypocet a AkcniVypocet.

7. Vazby a datová integrita

- **Kompozice:** Třídy *Platba* a *ServisniProhlidka* jsou se *Smlouvou* spojeny pevnou vazbou. Pokud zanikne objekt smlouvy, zaniká i jeho historie (vazba "vlastnictví").
- **Agregace:** Smlouva zná *Zakaznika* a *Vozidlo*, ale tyto entity existují nezávisle na smlouvě (např. vozidlo může být po ukončení jedné smlouvy přiřazeno k jiné).

8. Uživatelské rozhraní (Separace)

Kód pro vstup z klávesnice a výpis do konzole je striktně oddělen od business logiky. Třída LeasingSystem neobsahuje žádné print() ani input(). To umožňuje v budoucnu snadno vyměnit konzolové menu za grafické rozhraní (GUI) nebo webovou aplikaci bez změny jádra systému.